

Especificação da Camada 2 – Grupo 3

1. Formato da Trama (Enquadramento)

O formato da trama foi desenhado para garantir a delimitação e o transporte da informação. A delimitação é feita através da flag 0x7E (SOF - Start of Frame) e para garantir a transparência dos dados (evitando que um byte 0x7E no payload seja interpretado como o fim da trama), o sistema aplica o algoritmo de Byte Stuffing.

SOF (1byte) 0x7E	Destination MAC (1 byte) 0x02	Source MAC (1 byte) 0x01	TYPE (1 byte) Ex: 0x0A	SEQ_NUM (1 byte) 0 ou 1	Length (1 byte) Tamanho real	PAYLOAD 1 a 256 Bytes Dados + Hamming	FCS (1 Byte) Pol: 0x07
------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--------------------------------------

Descrição Funcional do Cabeçalho e dos Dados:

- MAC Destino / Origem: Endereçamento físico das ESP32 (0x01 e 0x02).
- Type: Garante a multiplexagem da Camada 7, distinguindo o conteúdo da trama: Texto (0x01), Imagem (0x02), dados/EOF (0x03), ACK (0x0A) e NACK (0x0B).
- Sequence Number: Variável (0 ou 1) para o protocolo Stop-and-Wait, permitindo ao recetor identificar e descartar tramas duplicadas resultantes de retransmissões.
- Length: Indica a dimensão em bytes do payload original, otimizando o processo de extração no recetor.
- Payload: Contém os dados da aplicação, que antes da transmissão são expandidos pelo algoritmo de codificação de canal (Hamming 7,4), sendo que o espaço ocupado no canal físico será o dobro do indicado no campo Length.
- FCS (Frame Check Sequence): Campo de validação preenchido com o resto da divisão polinomial (CRC-8).

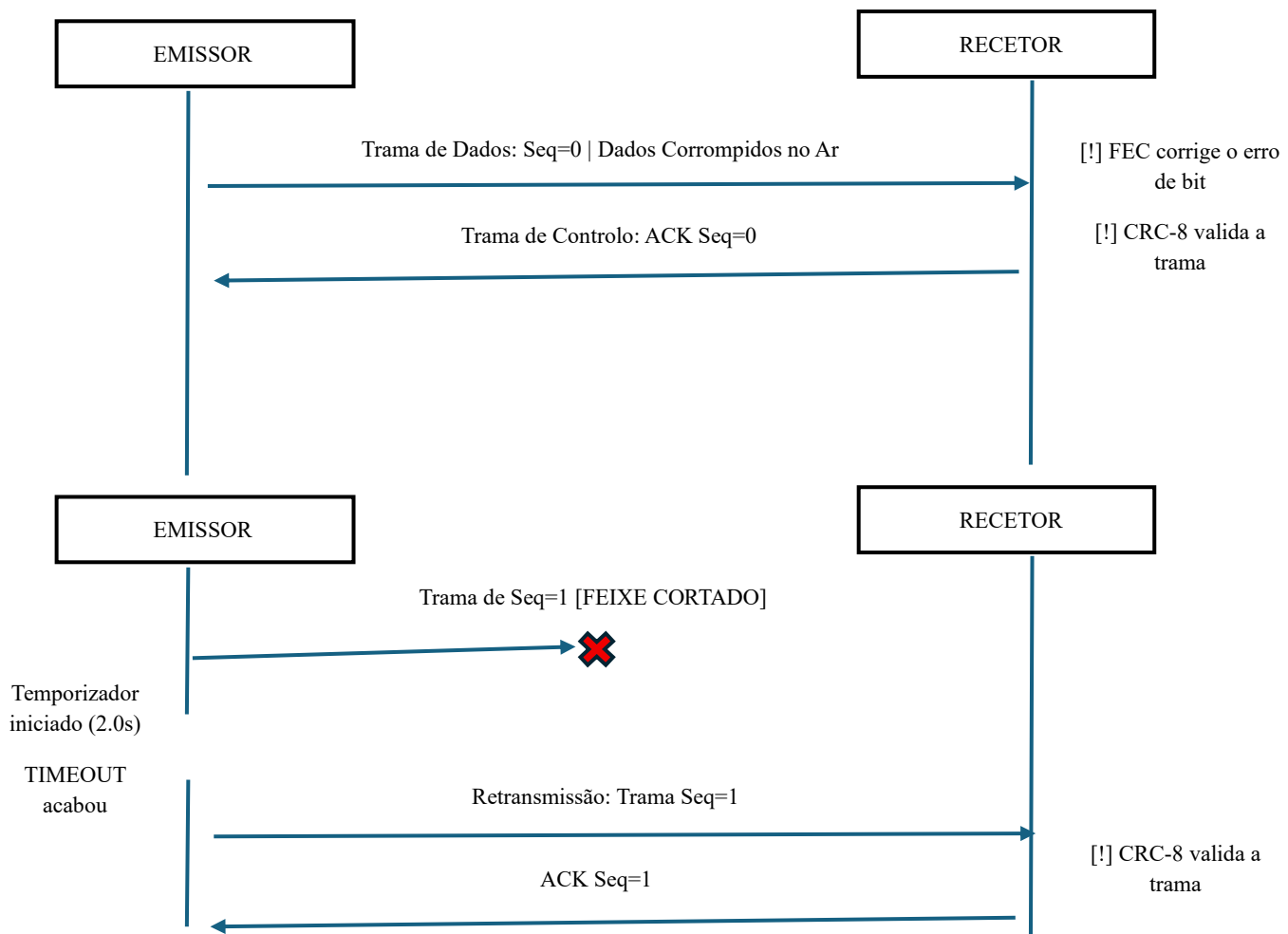
2. Mecanismos de Controlo de Erros e Fluxo

O sistema implementa uma arquitetura HARQ (Hybrid ARQ) descrita nos parâmetros abaixo:

- Forward Error Correction (FEC): Antes do encapsulamento, o payload é codificado com o Código de Hamming (7,4) permitindo ao recetor corrigir erros de bit único (por nibble) gerados pelo ruído ótico, evitando pedidos de retransmissão desnecessários.

- **Deteção de Integridade:** Toda a trama física é validada através do algoritmo CRC-8 (Polinómio 0x07).
- **Controlo de Fluxo:** Utiliza-se o protocolo Stop-and-Wait em que o emissor transmite uma trama e bloqueia o envio seguinte até receber o respetivo ACK pelo canal de retorno.
- **Recuperação de Falhas (Timeout):** Caso ocorra um corte no feixe de luz IV ou o recetor emita um NACK, o gestor de timeouts força a retransmissão da trama perdida e garante a recuperação da comunicação no ponto onde parou.

3. Diagrama Lógico de Transmissão (HARQ)



4. Cálculos Teóricos de Desempenho e Resultados Práticos

A porta série opera a uma taxa de 9600 bps usando uma configuração 8-N-1 (1 start bit, 8 dados, 1 stop bit), ou seja, a transmissão de cada byte físico exige 10 bits.

➤ Capacidade do canal (R):

$$R_{bytes} = \frac{9600 \text{ bps}}{10 \text{ bits/byte}} = 960 \text{ Bytes/s}$$

- Dimensão e Atraso das Tramas (L e T_x): A transferência foi fragmentada em blocos de 100 Bytes. Com a codificação Hamming, o tamanho no canal duplica para 200 Bytes ($L_{payload} = 100 \times 2 = 200 \text{ Bytes}$). Adicionando o cabeçalho (5B), FCS (1B) e Delimitadores SOF (2B), temos as tramas físicas:

$$L_{trama} = 200 + 5 + 1 + 2 = 208 \text{ Bytes}$$

$$L_{ack} = 5(\text{header}) + 1(\text{fcs}) + 2(\text{sof}) = 8 \text{ Bytes}$$

O tempo que o hardware demora a enviar os bytes no canal lógico:

$$T_{x(trama)} = \frac{L_{trama}}{R_{bytes}} = \frac{208}{960} \approx 0,2166 \text{ segundos}$$

$$T_{x(ack)} = \frac{L_{ack}}{R_{bytes}} = \frac{8}{960} \approx 0,0083 \text{ segundos}$$

- Tempo de Ciclo Teórico (Stop-and-Wait): O tempo para entregar um pacote com sucesso inclui a transmissão, o reconhecimento (ACK) e o tempo de pausa do software em Python: $T_{ciclo} = T_{x(trama)} + T_{x(ack)} + T_{sleep}$

$$T_{ciclo} = 0,2166 + 0,0083 + 0,0100 = 0.2349 \text{ segundos}$$

- Estimativa vs Prática (Análise de Desempenho):

Teste 1: Ficheiro de Texto hino.txt

- Tamanho (S): 354 Bytes
- Número de Tramas (N):

$$N_{hino} = \left\lceil \frac{354}{100} \right\rceil = 4 \text{ tramas}$$

- Tempo Base (T_{base}):

$$T_{base} = N_{hino} \times T_{ciclo} = 4 \times 0,2349 = 0,9396 \text{ segundos}$$

- Tempo Total Estimado:

$$T_{total(hino)} \approx 0.9396 + 0.02 = 0.96 \text{ segundos}$$

Teste 2: Ficheiro de Imagem avião.jpg

- Tamanho (S): 5120 Bytes
- Número de Tramas (N):

$$N_{aviao} = \left\lceil \frac{5120}{100} \right\rceil = 52 \text{ tramas}$$

- Tempo Base (T_{base}):

$$T_{\text{base}} = N_{\text{aviao}} \times T_{\text{ciclo}} = 52 \times 0,2349 = 12,2148 \text{ segundos}$$

- Tempo Total Estimado:

$$T_{\text{total(aviao)}} \approx 12.2148 + 0.02 \text{ (EOF)} = 12.23 \text{ segundos}$$